离散回忆卷解答（19-20）

————sonder0513

判断

1. 如果$2^A \in 2^B$ 则 $A \in B$ √

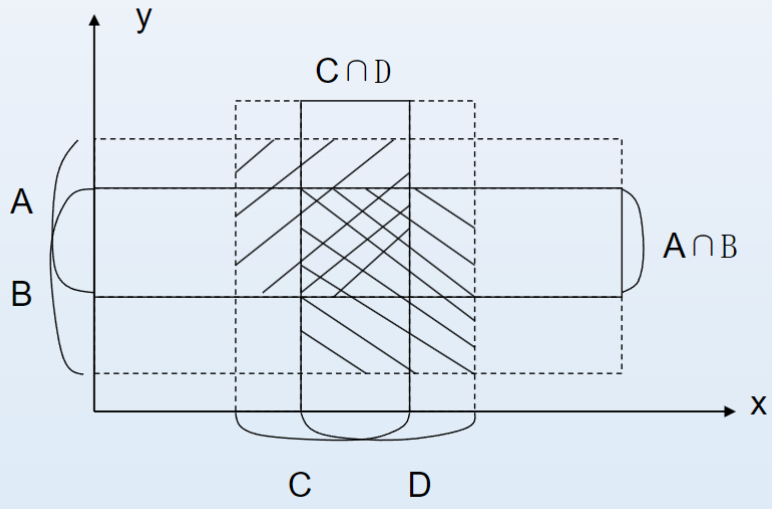
证明：∵ $2^A \in 2^B$，

∴ $2^A \subseteq B$。又$A \in 2^A$，

∴ $A \in B$ 。

2. $(A \cup B)\times(C \cup D)=(A\times C)\cup(B\times D)$ ×

$(A\cap B)\times(C\cap D)= (A\times C)\cap(B\times D)$



3. 若#A=n，#B=m，则从A到B一共有C_m^n个函数 ×

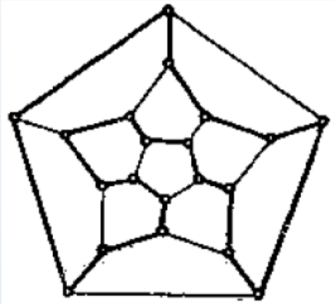
应为共有$\#(B^A) = (\#B)^{\#A} = m^n$

补充知识：

A到B的所有函数构成的集合，即**函数族**，

$B^A=\{f \mid f: A\to B\}$

4. 交换群的任一子群是正规子群 √
5. 命题逻辑的置换规则是对命题变元的更换 ×
6. 布尔代数的任一子代数仍是布尔代数 √
7. 哈密顿图的每个结点度均为偶数 ×

反例：  ，没有这种充分必要条件

应是“欧拉图的每个结点的度均为偶数”（欧拉定理）

补充：

欧拉路仅有两个奇数节点，它们一个为起点，一个为终点

$$\begin{cases} \text{欧拉图} & : \text{每条边都经过且仅经过一次} \\ \text{哈密顿图} & : \text{每个点都经过且仅经过一次} \end{cases}$$

8. 群除了单位元外没有幂等元 √

证明：设a是幂等元，则

$$a=(a^{-1}*a)*a=a^{-1}*(a*a)=a^{-1}*a=e$$

选择

回忆卷里就两道，好像比较简单

简答

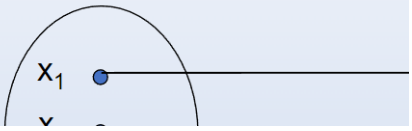
1.f是V1到V2的同态，g是V2到V3的同态，证明：gf是V1到V3的同态，若g、f都是满同态，则gf为满同态

（代数系统）

同态：$V_1=<S_1;\ >, V_2=<S_2;\ *>$为两个代数系统，若存在$S_1$到$S_2$函数h，对任意的$x_1,x_2\in S_1$，满足方程

$$h(x_1\ x_2)=h(x_1)\ *\ h(x_2)$$

则称h为V_1到V_2的同态，V_2称为V_1的同态像。



例 V_1=<Z;+>，V_2=<Z_6;$\oplus_6$>，Z_6={0,1,2,3,4,5}，$\oplus_6$是模6加。

定义函数**h:Z→Z_6**, 对任意的i∈Z，有**h(i)=res_6(i)**。

证明 h是V_1到V_2的同态。

证明：对任意的i,j∈Z,设

$i=6q_1+r_1,\quad 0\le r_1<6$

$j=6q_2+r_2,\quad 0\le r_2<6$

则 $i+j=6(q_1+q_2)+(r_1+r_2)$

$h(i+j)=res_6(i+j)=res_6(r_1+r_2)$

$res_6(i)\oplus_6 res_6(j)=r_1\oplus_6 r_2=res_6(r_1+r_2)$

故 $res_6(i+j)=res_6(i)\oplus_6 res_6(j)$

即 $h(i+j)=h(i)\oplus_6 h(j)$

（2）h是满射，则称h为**满同态**；

（3）h是双射，则称h为**同构**。

2.ρ是A上的二元关系，若任意a，b，c∈A，由 aρb，bρc可以推出cρa，则称ρ是循环的，证明：当且仅当ρ是A上的等价关系时，ρ自反且循环

知识：

- aρb记法

$$A=\{a_1,a_2,\cdots\},B=\{b_1,b_2,\cdots\},\rho\text{是由}A\text{到}B\text{的一个关系}$$
$$\forall a\in A,\forall b\in B,\text{若}(a,b)\in\rho$$
$$\text{则记作}a\rho b$$

- 等价关系⇔自反的&对称的&可传递的
  - 自反

$$\forall a\in A,\text{有}(a,a)\in\rho$$

  - 对称

$$\forall(a,b)\in\rho,\text{都有}(b,a)\in\rho$$

  - 可传递

$$\text{若}(a,b),(b,c)\in\rho,\text{则}(a,c)\in\rho$$

证明：

- 充分性

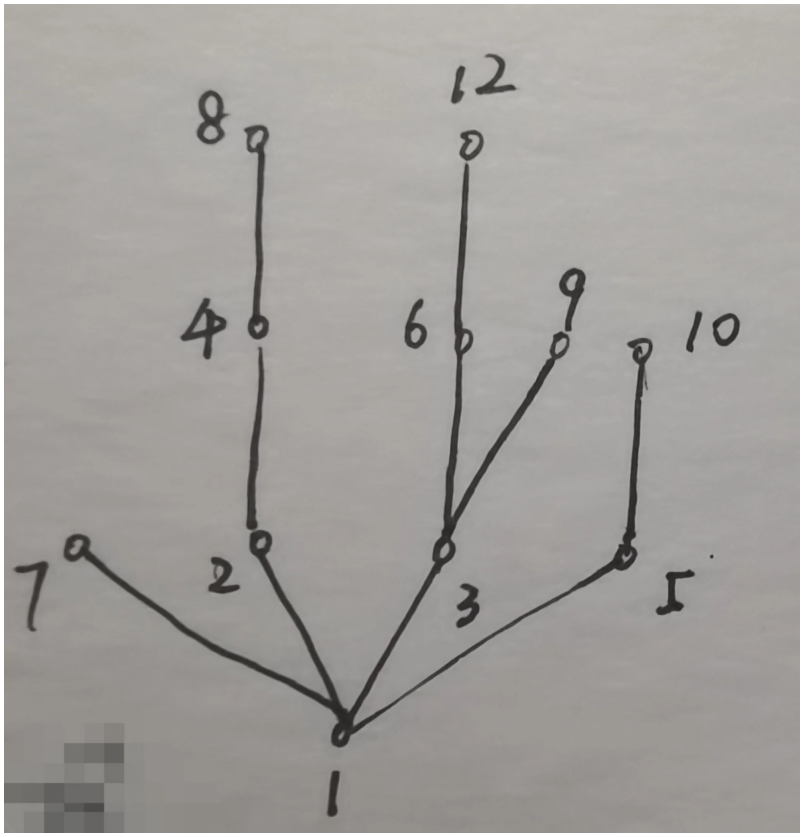
$$
\begin{gathered}
\text{当}\rho\text{是}A\text{上的等价关系，显然}\rho\text{自反} \\
\forall a,b,c\in A,\text{若}a\rho b,b\rho c, \\
\text{则}(a,b),(b,c)\in\rho\overset{\rho\text{的可传递性}}{\Longrightarrow}(a,c)\in\rho \\
\rho\text{对称}\Longrightarrow(c,a)\in\rho,\text{即}c\rho a, \\
\therefore\rho\text{是循环的}
\end{gathered}
$$

- 必要性

$$
\begin{gathered}
\text{当}\rho\text{自反且循环时} \\
\forall a,b,c\in A \\
\text{若}a\rho b,b\rho c,\text{即}(a,b),(b,c)\in\rho\overset{\rho\text{循环}}{\Longrightarrow}c\rho a \\
\text{即}(c,a)\in\rho, \\
\rho\text{自反}\Longrightarrow(a,a)\in\rho, \\
c\rho a,a\rho a\overset{\rho\text{循环}}{\Longrightarrow}a\rho c,\text{即} \\
\left.\begin{array}{r}
\left.\begin{array}{r}(a,c)\in\rho\\(a,b),(b,c)\in\rho\end{array}\right\}\Longrightarrow\rho\text{可传递}\\
\left.\begin{array}{r}(a,c)\in\rho\\(c,a)\in\rho\end{array}\right\}\Longrightarrow\rho\text{对称的}\\
\rho\text{自反}
\end{array}\right\}\Longrightarrow\rho\text{是}A\text{上的等价关系}
\end{gathered}
$$

3.已知R={(a,b)|a整除b}，画出 A={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12} 的Hasse图，并指出最大元与最小元

(次序图第二章关系p41)



最大元12，最小元1

背景知识：

首先要知道覆盖是什么东西，有一个定义（有点不说人话）规定了两个元素之间能否覆盖的条件，只记推论就可以了

- 推论&判断方法：
    - 先找到符合**关系**的两个元素，它们中较小的那个设为x，另一个为y。（x≠y）
    - 当x、y之间塞不进另一个z使得（x，z）（z，y）同时满足**关系**
    - 此时的y就覆盖x

解题过程

1. 先画最小的结点，也就是1
2. 覆盖1的结点有2、3、5、7，写在同一层，并连线
3. 没有覆盖7的结点，放那儿不管了
4. 剩下的数里最小的是4，4覆盖了2，4写在2上面一层,2&4连线
5. 然后最小的是6，6覆盖3，6写在3上面一层，3&6连线
6. 接着是8，8覆盖4，8写在4上面一层，4&8连线
7. 数到9了，9覆盖3，9写在3上面一层，3&9连线
8. 10覆盖5，把10写在上一层，5&10连线
9. 最后是12，12覆盖6，12写在6上面一层，6&12连线

4.略

凌晨5:01了战略性放弃

5.证明<T；∧,glb,lub>是<B；∧,glb,lub>的子代数，且为布尔代数，其中T={0,a,a∧1}，a∈B，a≠1，a≠0

证明：

$$\because a \wedge 1 = a$$
$$\therefore T = \{0, a\}$$

后面不会了，可能缺条件qwq，思路大概是证$T \subseteq B$

PPT上只提了一下

子代数系统：<S_1;**O**>,<S_2;**O**>为两个代数系统，若$S_2 \subseteq S_1$，则称<S_2;O>为<S_1;O>的子代数系统，简称**子代数**。若$S_2 \subset S_1$，则称<S_2;O>为<S_1;O>的**真子代数系统**。

例 <N;+>是<R;+>的子代数。

然后证<B；∧,glb,lub>是布尔代数

6.给出错误公式的形式证明，指出错误，并给出正确公式的形式证明

题目不全没法做，我猜是第九章命题逻辑的内容

全部写完又重头看了一遍，修修改改，已经6:23了